REPORT ESERCITAZIONE: GESTIONE PRIVILEGI E PERMESSI LINUX

1. Descrizione dell'Attività

L'obiettivo dell'esercitazione era la creazione di un file, l'assegnazione a un gruppo specifico (professore) e la configurazione dei permessi tramite **modalità simbolica**, verificando infine l'efficacia delle restrizioni di sicurezza.

2. Scelte Tecniche e Motivazioni

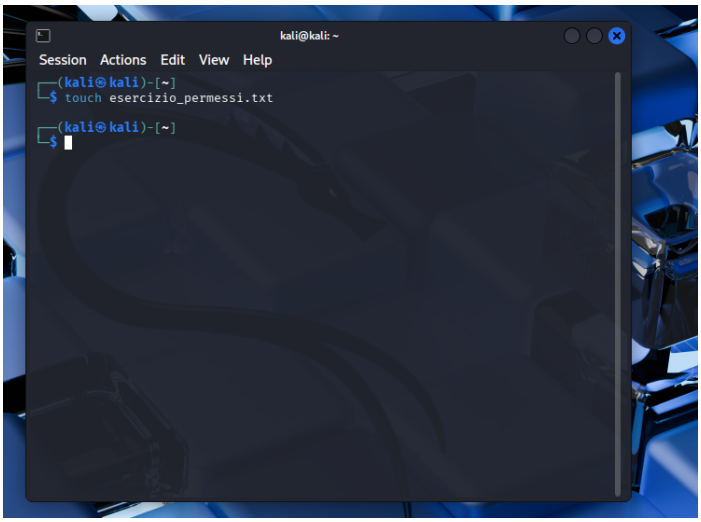
Utilizzo dell'utente standard (non root): Si è scelto consapevolmente di **non** utilizzare il comando sudo -i (o sudo su) per l'intera sessione per una ragione di sicurezza e validazione:

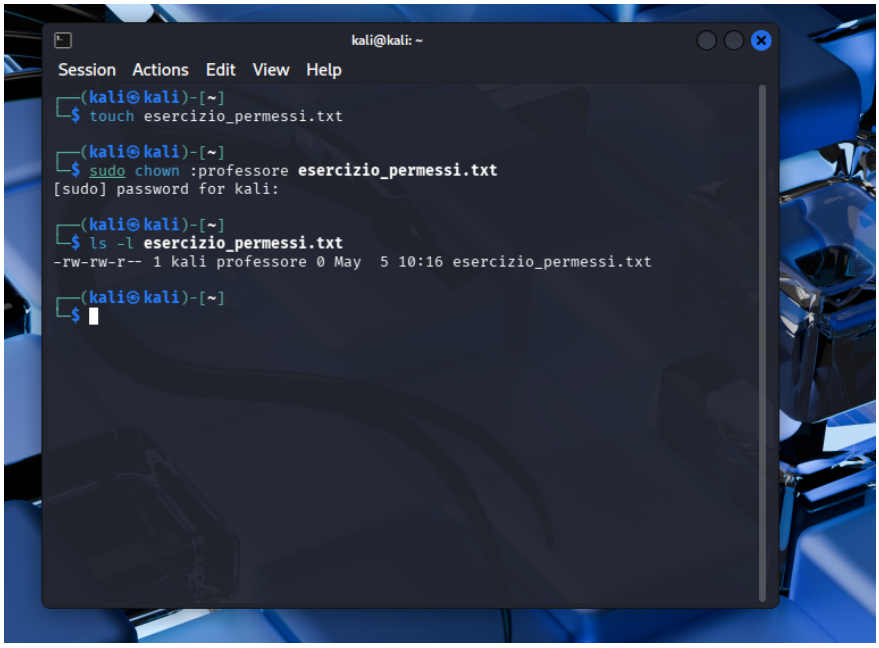
Principio del minimo privilegio: In un ambiente reale, non si opera mai come root se non strettamente necessario.

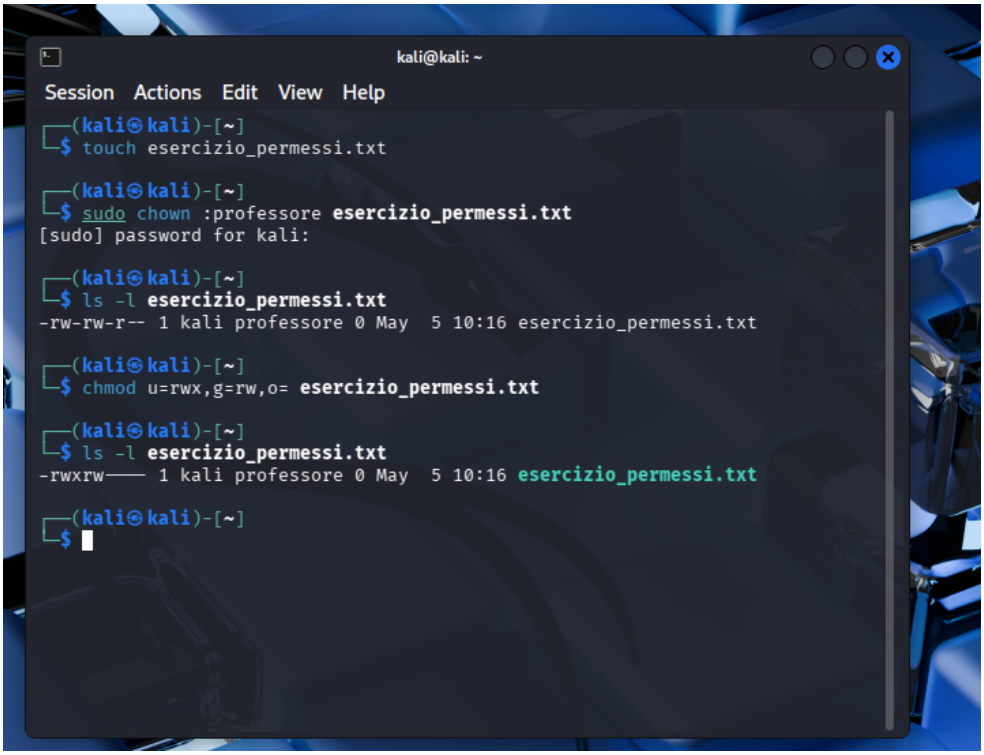
Validazione dei permessi: Se avessimo operato come root, il test finale del "Permission Denied" sarebbe fallito. Root ha il potere di scavalcare qualsiasi restrizione (rwx); per dimostrare che il sistema blocca l'accesso, è necessario agire come utente normale.

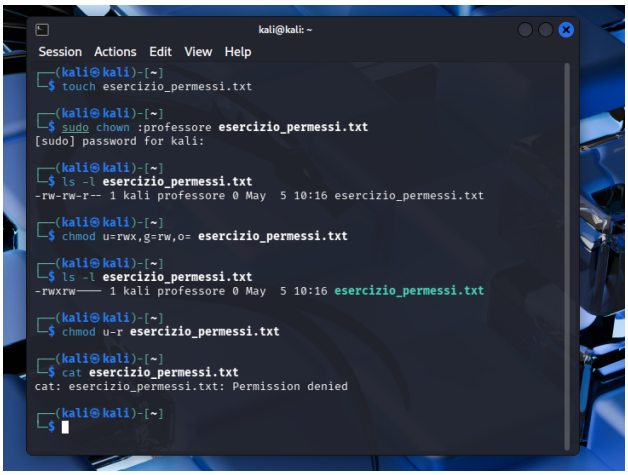
Modalità Simbolica (u, g, o): È stata preferita alla modalità ottale (numerica) perché permette una modifica mirata dei permessi (es. u-r per togliere solo la lettura al proprietario) senza dover ricalcolare l'intero valore del file, riducendo il rischio di errori umani.

Gestione dei Gruppi: L'assegnazione del gruppo tramite sudo chown :professore è stata eseguita per simulare un ambiente collaborativo dove più utenti dello stesso reparto possono accedere a risorse condivise.




kali@kali: ~
Session Actions Edit View Help
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ touch esercizio_permessi.txt
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo chown :professore esercizio_permessi.txt
[sudo] password for kali:
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ ls -l esercizio_permessi.txt
-rw-rw-r-- 1 kali professore 0 May 5 10:16 esercizio_permessi.txt
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$


kali@kali: ~
Session Actions Edit View Help
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ touch esercizio_permessi.txt
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo chown :professore esercizio_permessi.txt
[sudo] password for kali:
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ ls -l esercizio_permessi.txt
-rw-rw-r-- 1 kali professore 0 May 5 10:16 esercizio_permessi.txt
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ chmod u=rwx,g=rw,o= esercizio_permessi.txt
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ ls -l esercizio_permessi.txt
-rwxrw——— 1 kali professore 0 May 5 10:16 esercizio_permessi.txt
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$


kali@kali: ~
Session Actions Edit View Help
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ touch esercizio_permessi.txt
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo chown :professore esercizio_permessi.txt
[sudo] password for kali:
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ ls -l esercizio_permessi.txt
-rw-rw-r-- 1 kali professore 0 May 5 10:16 esercizio_permessi.txt
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ chmod u=rwx,g=rw,o= esercizio_permessi.txt
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ ls -l esercizio_permessi.txt
-rwxrw——— 1 kali professore 0 May 5 10:16 esercizio_permessi.txt
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ chmod u-r esercizio_permessi.txt
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ cat esercizio_permessi.txt
cat: esercizio_permessi.txt: Permission denied
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$

4. Conclusioni

L'esercitazione ha confermato che la gerarchia dei permessi in Linux è efficace solo se testata con un utente privo di privilegi amministrativi. La configurazione finale garantisce riservatezza e integrità del dato.